LibreriaM usicale_Patterns_v8_SkipBidirezionale

M o d el

S tra te g y

S ta te Com m and

A dapter

C ontroller

V ie w

«interface»
Playable

+getDurataTotale() : int

«interface»
IBrano

+getD ettagli() : M ap
+ g e tD u ra ta () : in t
+ g e tT ito lo () : S trin g

Brano

- i d: S t r i n g
- tito lo: S tr in g
- a u to r e: S tr in g
- g e n e re: G e n e re
- a n n o: i n t
- percorsoFile : String
- d u r a t a: in t
- t a g: T a g

- estraiDurata() : int
+getD ettagli() : M ap
+setDettagli(dati : M ap) : void
+ validaD ati() : boolean
+ rim u o viT a g () : vo id
+getDurataTotale() : int

BranoCreator

+creaBrano(titolo : String, autore : String, genere : Genere, anno : int, percorsoFile : String, tag : Tag) : IBrano
#costruisciBrano() : IBrano

BranoFactory

#costruisciBrano() : IBrano

BranoProxy

- b ra n o R e a le: B ra n o
- dettagliCaricati : boolean

+getD ettagli() : M ap
+ g e tD u ra ta () : in t
+ g e tT ito lo () : S trin g
- caricaDettagli() : void

Playlist

- i d: S t r i n g
- n o m e: S t r in g
- ordinam ento : int[]

+aggiungiBrano(b : IBrano) : void
+rim uoviB rano(b : IB rano) : void
+contieneBrano(b : IBrano) : boolean
+spostaBrano(b : IBrano, posizione : int) : void
+rinomina(nuovoNome : String) : void
+getB rani() : List
+creaIterator() : PlaylistIterator
+getDurataTotale() : int

SmartPlaylist

- filtro : FiltroRicerca

+aggiornaContenuto(libreria : Libreria) : void
+getBrani() : List

«interface»
PlaylistIterator

+ h a s N e x t() : b o o le a n
+ n e x t (): I B r a n o
+hasPrevious() : boolean
+ p re v io u s () : IB ra n o
+ r e s e t (): v o id

SequentialIterator

- b ra n i : L is t
- in d ic e: in t

+ h a s N e x t() : b o o le a n
+ n e x t (): I B r a n o
+hasPrevious() : boolean
+ p re v io u s () : IB ra n o
+ r e s e t (): v o id

ShuffleIterator

- b r a n i: L i s t
- braniRiprodotti : List

+ h a s N e x t() : b o o le a n
+ n e x t (): I B r a n o
+hasPrevious() : boolean
+ p re v io u s () : IB ra n o
+ r e s e t (): v o id

LoopIterator

- brani : List
- indice : int

+ h a s N e x t() : b o o le a n
+ n e x t (): I B r a n o
+hasPrevious() : boolean
+ p re v io u s () : IB ra n o
+ r e s e t (): v o id

«interface»
LibreriaObserver

+onB ranoA ggiunto(b : IB rano) : void
+onB ranoE lim inato(b : IB rano) : void
+onPlaylistAggiornata(p : Playlist) : void

«interface»
RiproduzioneObserver

+ o n B ra n o T e rm in a to (b: IB ra n o) : v o id
+onP laylistA vviata(p : P laylist) : void
+onProgressoAggiornato(secondi : int) : void

Libreria

- instance : Libreria
- observers : List

- Libreria()
+getInstance() : Libreria
+aggiungiBrano(b : IBrano) : void
+modificaBrano(b : IBrano, dati : Map) : void
+elim inaBrano(b : IBrano) : void
+creaPlaylist(nome : String) : Playlist
+eliminaPlaylist(p : Playlist) : void
+getB rani() : List
+getPlaylist() : List
+cercaBrani(filtro : FiltroRicerca) : List
+ordinaBrani(strategy : OrdinamentoStrategy) : List
+isEm pty() : boolean
+addO bserver(o : LibreriaO bserver) : void
+removeObserver(o : LibreriaObserver) : void
- notificaObserver() : void

StatisticheAscolto

- conteggioB rani : M ap
- conteggioPlaylist : Map

+onB ranoA ggiunto(b : IB rano) : void
+onB ranoE lim inato(b : IB rano) : void
+onPlaylistAggiornata(p : Playlist) : void
+ o n B ra n o T e rm in a to (b: IB ra n o) : v o id
+onP laylistA vviata(p : P laylist) : void
+onProgressoAggiornato(secondi : int) : void
+getTopB rani(n : int) : List
+getTopPlaylist(n : int) : List

FiltroRicerca

- tito lo: S trin g
- autore : S tring
- genere : G enere
- a n n o: in t
- t a g: T a g

+applica(brani : List) : List

«interface»
PlaybackStrategy

+prossim oIndice(corrente : int, totale : int, riprodotti : List) : int
+indicePrecedente(corrente : int, totale : int, riprodotti : List) : int

SequentialStrategy

+prossim oIndice(corrente : int, totale : int, riprodotti : List) : int
+indicePrecedente(corrente : int, totale : int, riprodotti : List) : int

ShuffleStrategy

+prossim oIndice(corrente : int, totale : int, riprodotti : List) : int
+indicePrecedente(corrente : int, totale : int, riprodotti : List) : int

LoopStrategy

+prossim oIndice(corrente : int, totale : int, riprodotti : List) : int
+indicePrecedente(corrente : int, totale : int, riprodotti : List) : int

«interface»
OrdinamentoStrategy

+ordina(brani : List) : List

OrdinaTitoloAsc

+ordina(brani : List) : List

OrdinaTitoloDesc

+ordina(brani : List) : List

OrdinaAutoreAsc

+ordina(brani : List) : List

OrdinaAutoreDesc

+ordina(brani : List) : List

OrdinaAnnoAsc

+ordina(brani : List) : List

OrdinaAnnoDesc

+ordina(brani : List) : List

OrdinaGenereAsc

+ordina(brani : List) : List

OrdinaGenereDesc

+ordina(brani : List) : List

OrdinaTagAsc

+ordina(brani : List) : List

OrdinaTagDesc

+ordina(brani : List) : List

«interface»
Azione

+ esegui() : void
+annulla() : void

AggiungiAPlaylistCmd

- playlist : Playlist
- b ra n o: IB ra n o

+ esegui() : void
+annulla() : void

RimuoviDaPlaylistCmd

- playlist : Playlist
- b ra n o: IB ra n o

+ esegui() : void
+annulla() : void

AggiungiMassivoCmd

- playlist : Playlist
- b ra n i : L is t

+ esegui() : void
+annulla() : void

RimuoviMassivoCmd

- playlist : Playlist
- b ra n i : L is t

+ esegui() : void
+annulla() : void

UndoManager

- instance : UndoManager
- storia : Stack

- UndoManager()
+getInstance() : UndoManager
+eseguiAzione(a : Azione) : void
+eseguiU ndo() : void
+puoAnnullare() : boolean

«interface»
StatoUI

+getOpzioniSingolo() : List
+getO pzioniM assa() : List
+eseguiOpzione(opzione : String, brano : IBrano, ctx : Object) : void

StatoLibreria

+getOpzioniSingolo() : List
+getO pzioniM assa() : List
+eseguiOpzione(opzione : String, brano : IBrano, ctx : Object) : void

StatoPlaylist

- playlistCorrente : Playlist

+getOpzioniSingolo() : List
+getO pzioniM assa() : List
+eseguiOpzione(opzione : String, brano : IBrano, ctx : Object) : void

MenuContestuale

- statoC orrente : S tatoU I
- braniSelezionati : List

+setStato(s : StatoUI) : void
+apriMenuSingolo(b : IBrano) : void
+ a p r iM e n u M a s s a (): v o id
+ s e le z io n a (b: IB ra n o) : v o id
+ deseleziona(b : IB rano) : void

«interface»
PlayerState

+ p re m iP la y(ctx : G e sto re R ip ro d u zio n e) : vo id
+prem iP ausa(ctx : G estoreR iproduzione) : void
+ p re m iS to p (ctx : G e sto re R ip ro d u zio n e) : vo id
+premiSkipAvanti(ctx : GestoreRiproduzione) : void
+premiSkipIndietro(ctx : GestoreRiproduzione) : void

PlayingState

+ p re m iP la y(ctx : G e sto re R ip ro d u zio n e) : vo id
+prem iP ausa(ctx : G estoreR iproduzione) : void
+ p re m iS to p (ctx : G e sto re R ip ro d u zio n e) : vo id
+premiSkipAvanti(ctx : GestoreRiproduzione) : void
+premiSkipIndietro(ctx : GestoreRiproduzione) : void

PausedState

+ p re m iP la y(ctx : G e sto re R ip ro d u zio n e) : vo id
+prem iP ausa(ctx : G estoreR iproduzione) : void
+ p re m iS to p (ctx : G e sto re R ip ro d u zio n e) : vo id
+premiSkipAvanti(ctx : GestoreRiproduzione) : void
+premiSkipIndietro(ctx : GestoreRiproduzione) : void

StoppedState

+ p re m iP la y(ctx : G e sto re R ip ro d u zio n e) : vo id
+prem iP ausa(ctx : G estoreR iproduzione) : void
+ p re m iS to p (ctx : G e sto re R ip ro d u zio n e) : vo id
+premiSkipAvanti(ctx : GestoreRiproduzione) : void
+premiSkipIndietro(ctx : GestoreRiproduzione) : void

«interface»
Mp3LibFile

+getFilenam e() : String
+getLengthInSeconds() : int
+getArtistNam e() : String
+getTrackTitle() : String

Mp3Adapter

- mp3File : Mp3LibFile

+Mp3Adapter(file : Mp3LibFile)
+getD urata() : int

GestoreRiproduzione

- elementoCorrente : Playable
- iteratorCorrente : PlaylistIterator
- s tra te g ia: P la y b a c k S tra te g y
- progressoSecondi : int
- statoC orrente : P layerS tate
- o b s e r v e r s: L is t

+play(elemento : Playable) : void
+pausa() : void
+stop() : void
+skipAvanti() : void
+skipIndietro() : void
+setStato(s : PlayerState) : void
+setStrategia(s : PlaybackStrategy) : void
+setProgressoManuale(sec : int) : void
+getProgressoPercentuale() : float
+ a g g io r n a C o d a (): v o id
+addObserver(o : RiproduzioneObserver) : void
+removeObserver(o : RiproduzioneObserver) : void
- n o tific a O b s e rv e r(s e c o n d i : in t) : v o id

LibreriaController

- lib re ria: L ib re ria
- undoManager : UndoManager
- fa c to ry: B ra n o F a c to ry

+aggiungiBrano(titolo : String, autore : String, genere : Genere, anno : int, percorsoFile : String, tag : Tag) : void
+modificaBrano(b : IBrano, dati : Map) : void
+elim inaBrano(b : IBrano) : void
+creaPlaylist(nome : String) : void
+rinominaPlaylist(p : Playlist, nuovoNome : String) : void
+eliminaPlaylist(p : Playlist) : void
+aggiungiAPlaylist(b : IBrano, p : Playlist) : void
+rimuoviDaPlaylist(b : IBrano, p : Playlist) : void
+undo() : void

LibreriaView

+ m ostraB rani(brani : List) : void
+m ostraPlaylist(playlist : List) : void
+m ostraE rrore(m sg : S tring) : void
+ a g g io r n a T a b e lla (): v o id
+ o n B ra n o A g g iu n to (b: IB ra n o) : v o id
+ o n B ra n o E lim in a to (b: IB ra n o) : v o id
+onPlaylistAggiornata(p : Playlist) : void

PlayerView

+aggiornaBarra(percentuale : float) : void
+ a g g io rn a T im e r(s e c o n d i : in t) : v o id
+ m o s t r a S t a t o P l a y (): v o i d
+ m o s t r a S t a t o P a u s a (): v o id
+ o n B ra n o T e rm in a to (b: IB ra n o) : v o id
+ o n P la y lis tA v v ia ta (p: P la y lis t) : v o id
+onProgressoAggiornato(secondi : int) : void

HomeView

+m ostraTopB rani(brani : List) : void
+mostraTopPlaylist(playlist : List) : void
+ a g g i o r n a (): v o i d

«enumeration»
Tag

PREFERITI

NUOVA_USCITA
RELAX
CONCENTRAZIONE
ENERGIA
MALINCONIA
MACCHINA
VINTAGE
UNDERGROUND

«enumeration»
Genere

ROCK
POP
JAZZ
CLASSICA
HIP_HOP
ELECTRONIC
METAL

«Exception»
ValidazioneException

+ValidazioneException(messaggio : String)

catalogo

0..*

playlist 0..*

include

0..*

dipende da

usa per aggiornarsi

taggato con

0..*

0..1

usa

classificato come
0..*

0..1

notifica

0..*

crea

wrappa

wrappa

creaIterator()

usa

storia

0..*
statoCorrente

strategia

iteratorCorrente

notifica 0..*

elementoCorrente

0..1

statoCorrente

lancia